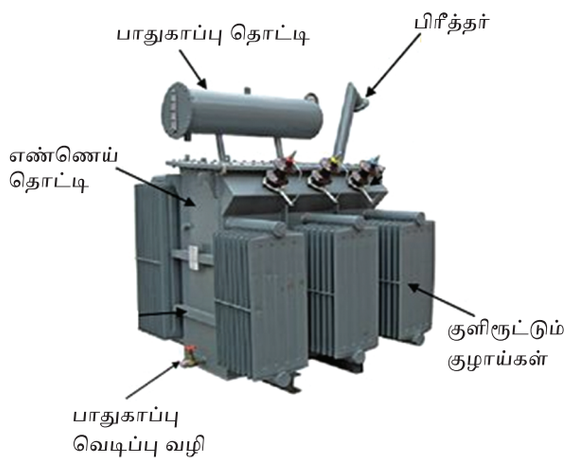
மின்மாற்றியின் தொட்டியானது எண்ணெயால் முழுவதும் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். கன்சர்வேட்டரில் பாதியளவு (50%) எண்ணெய் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். மின்மாற்றியில் ஏற்படும் வெப்பம் காரணமாக எண்ணெய் வெப்பம் அடைகிறது. எண்ணெய் வெப்பமடையும்போது அதன் கனஅளவு அதிகரிப்பதால், கன்சர்வேட்டரில் எண்ணெய் மட்டம் உயருகிறது. கன்சர்வேட்டரில் உள்ள வெப்பக் காற்றானது தற்போது பிரீத்தர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. மின்மாற்றியின் எண்ணெயின் வெப்பம் குறையும்போது அதன் கனஅளவு குறைகிறது. இதனால் கன்சர்வேட்டரின் எண்ணெய் மட்டம் குறைகிறது. இச்செயலை மின்மாற்றி "சுவாசித்தல்" எனக் கூறலாம். கன்சர்வேட்டரில் எண்ணெய் மேற்பரப்பானது ஆக்சைடாக மாறும்போது கசடு என்பது எண்ணெய் மேற்பரப்பில் உற்பத்தியாகிறது. கன்சர்வேட்டர் இல்லை எனில் கசடு என்பது குளிரூட்டும் குழாய்களில் உட்பக்கமாக ஒட்டிக்கொண்டு அடைத்துக் கொள்ளும். இது மின்மாற்றி குளிரப்படுத்தும் வேலையைப் பாதிக்கும்.



படம் 6.13 மின்மாற்றி பாதுகாப்புச் சாதனங்கள்

ஆ. பிரீத்தர் :

பிரீத்தர் என்பது ஒரு சிறிய பாகமாகும். கன்சர்வேட்டரின் மேற்புறத்தில் இதன் ஒரு முனை பொருத்தப்பட்டு மறுமுனையானது வெளிக்காற்றில் தொடர்பு கொள்ளும்படி குழாய்மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.இதில்சிலிக்காஜெல் என்பது வைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஒரு ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சக்கூடிய பொருளாகும். மின்மாற்றிக்குத் தேவையான காற்று பிரீத்தர் வழியாக உட்செல்லும் போது காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம் நீக்கப்பட்டு, மின்மாற்றி தொட்டிக்குள் அனுப்பப்படுகிறது. சிலிக்கா ஜெல் ஈரம் கலவாத நல்ல நிலையில் உள்ளபோது நீல நிறமாக இருக்கும். ஈரம் கலந்த நிலையில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

இ. பாதுகாப்பு வெடிப்பு வழி

மின்மாற்றியில் உட்புறமாக குறுக்கு மின்சுற்று போன்ற விபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலையில், சுருள்களின் சுற்றுகளுக்கிடையில் தீ ஏற்படும். இதனால் வெப்பம் உண்டாகும். இதனால் அதிக அளவில் வாயுக்கள் உற்பத்தியாகும். இந்த வாயுக்கள் வெளியேற ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தேவை. இல்லையெனில் அதிக அழுத்தம் மின்மாற்றியின் உட்புறமாக ஏற்பட்டு, மின்மாற்றியின் தொட்டி வெடித்துச் சிதறும் அளவிற்கு விபத்து ஏற்பட்டுவிடும். இதைத் தவிர்க்க மின்மாற்றியின் தொட்டியின் மேற்புறத்தில் பாதுகாப்பு வெடிப்பு வழி அமைக்கப்பட வேண்டும். பாதுகாப்பு வெடிப்பு வழியின் நுனி பாகம் கண்ணாடி அல்லது அலுமினியத்தால் அடைக்கப்பட்டிருக்கும். சாதாரண நிலையில், இது தன்வழியாக காற்று உட்செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. குறுக்குச்சுற்று ஏற்படும்போது அடைக்கப்பட்டநுனி பாகம் அதிக அழுத்தம் காரணமாக வெடித்துவிடும். இதனால் உள்ளே உள்ள வெப்பமான எண்ணெயின் காரணமாக பணியாளர்களுக்கு தீங்கு ஏற்படக்கூடும். எனவே, பாதுகாப்பு வெடிப்பு வழியின் நுனிபாகமானது கண்ணாடி அல்லது அலுமினியத்தால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஈ. புக்ஹால்ஸ் ரிலே

இது எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மின்மாற்றிகளில் பொருத்தப்படும் பாதுகாப்பு சாதனமாகும். புக்ஹால்ஸ் ரிலே என்பது குழாய் மூலம் மின்மாற்றியின் பிரதான தொட்டியையும், கன்சர்வேட்டரையும் இணைக்கும். இதில் இரண்டு மிதவைகள் படம் 6.14ல் காட்டியுள்ளபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இது இரண்டு ஜோடி மின்தொடு முனைகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த தொடுமுனைகளில், கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு குறுக்குமின்சுற்று ஏற்படலாம்.

மின்காப்பு செயலிழக்கும்போது எண்ணெயில் வாயுக்கள் உற்பத்தியாகும். மிகவேகமாக உற்பத்தியாகும் இந்த வாயுக்கள் அபாயத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பழுதுகளை ஏற்படுத்தும். வாயுக்கள் குழாய் வழியாக புக்ஹால்ஸ் ரிலேவிற்கு சென்று கீழ் மிதவையை வலது புறமாக தள்ளும். தற்போது கீழ்நிலையில் உள்ள தொடுமுனைகளில் தொடர்பு ஏற்பட்டு, மின்சுற்று பூர்த்தியடைந்து, மின்சுற்று துண்டிப்பான் மின்சுற்றை துண்டிக்கிறது. தற்போது மின்மாற்றியானது மின்சுற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுகின்றது.

இது தவிர வாயுக்கள் மெதுவாக உற்பத்தியானால் கீழ் மிதவையை இயக்கும் அளவிற்கு சக்தியற்றதாக இருக்கும். இப்படி ஏற்படும் வாயுக்கள் மெதுவாக ஒன்று சேர்ந்து இந்த தொட்டியின்

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 93 12/17/2019 12:21:45 PM